

أولاً - عرف كل من:

1. الموجة

هي اضطراب ينتقل وينقل الطاقة.

2. الموجة المستعرضة

موجة يكون فيها اتجاه انتشار عمودي على اتجاه انتقال الاضطراب.

3. الموجة الطولية

موجة يكون فيها اتجاه الانتشار هو نفسه اتجاه انتقال الاضطراب.

4. طول الموجة

هي المسافة بين أي نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور، أو المسافة التي تتحركها الموجة خلال زمن دوري واحد.

ثانيًا - أكمل كل من العبارات التالية:

a. الإزاحة هي: بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه أو اتزانه الأصلي، وهي كمية متجهة.

b. سعة الاهتزاز هي: أقصى إزاحة للجسم المهتز أو هي المسافة بين نقطتين في مسار حركته تكون سرعته في إحدهما أقصاها وفي الأخرى منعدمة.

c. الاهتزازة الكاملة هي: الحركة التي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين و في اتجاه واحد، أي يكون له نفس. الطور بالنسبة لنقطة بداية الحركة.

d. الزمن الدوري هو: الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة، أو هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز ليمر بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد.

e. التردد هو: عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة.

ثالثًا - استنتج العلاقة بين التردد و الطول الموجي وسرعة انتشار الموجات؟

إذا انتقلت موجة بسرعة V من مكان الى اخر مسافة تعادل الطول الموجي فان الموجة تستغرق زمن T .

$$V = \frac{\lambda}{T}$$

$$v = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{v}$$

$$v = \lambda v$$

رابعًا - ضع علامة (✓) أمام الاختيار الصحيح فيما يلي:

1. العلاقة بين سرعة انتشار الموجات V في وسط مادي وترددها v وطولها الموجي هي:

- $V = \lambda X v$
- $(\checkmark) v = \frac{v}{\lambda}$
- $v = \frac{\lambda}{v}$
- لا توجد اجابة صحيحة

2. الموجات المستعرضة هي موجات تتكون من:

- تضاضعات وتخلخلات.
- قمم وقيعان.
- قمم وقيعان وتتحرك فيها جزيئات الوسط لمسافات قصيرة حول مواضع سكونها في اتجاه عمودي على اتجاه انتشارها. (✓)
- تضاضعات وتخلخلات وتتحرك فيها جزيئات الوسط لمسافات قصيرة حول مواضع سكونها على نفس خط إنتشار الحركة الموجية.

3. إذ كان طول الموجة الصوتية التي يصدرها مصدر صوتي هو 0.5m، وتردد النغمة 666Hz تكون سرعة انتشار الصوت في الهواء.

- m/s338
- (✓)m/s333
- m/s330
- m/s346

4. إذا كانت سرعة الصوت في الهواء هي 340 m / s تنتشر فيه نغمة ترددها 225Hz يكون طولها الموجي مقدرا بالمتر هو:

- 3/4
- 4/3
- 20
- (✓)2/3

5. ضوء طوله الموجى ينتشر في الفضاء بسرعة $3 \times 10^8 \text{ km / s}$ يكون تردده هو:

- $10^4 \times \text{Hz}$
- $10^4 \times \text{Hz}^{14}$
- $10^5 \times \text{Hz}^{14} (\checkmark)$
- $10^5 \times \text{Hz}^{12}$

6. موجتان ترددهما 256 Hz ، 512 Hz تنتشران في وسط معين، تكون النسبة بين طوليهما الموجيين هي:

- $1/2$
- $2/1 (\checkmark)$
- $1/3$
- $3/1$

أولاً - أسئلة المقال

1. وضح لماذا يمكن القول بأن الضوء حركة موجية.

يعتبر الضوء حركة موجية لأنه:

- ينتشر في خطوط مستقيمة.
 - ينعكس وفقاً لقانوني الانعكاس.
 - ينكسر وفقاً لقانوني الانكسار.
 - يتداخل الضوء وينشأ عن التداخل تقوية في شدة الضوء وفي بعض المواضع (هدب مضيئة) وانعدام في شدة الضوء (هدب مظلمة).
 - يحيد الضوء عن مساره إذا اصطدم بعائق.
- وهذه نفس الخصائص العامة للموجات، وبالتالي الضوء حركة موجية.

2. اشرح تجربة توضح بها ظاهرة التداخل في الضوء.

تجربة الشق المزدوج ص 28 من الكتاب المدرسي.

3. فسر ظاهرة تكون السراب.

في الأيام الشديدة الحرارة ترتفع درجة حرارة الطبقات الهوائية الملاصقة لسطح الأرض فتقل كثافتها عن كثافة الطبقات التي تعلوها ويترتب على ذلك على أن معاملات انكسار طبقات الهواء العليا أكبر من تلك التي تحتها. إذا تتبعنا شعاعاً ضوئياً صادراً من قمة نخلة مثلاً فإن هذا الشعاع فإن هذا الشعاع عند انتقاله من الطبقة العليا إلى الطبقة التي تقع تحتها ينكسر مبتعداً عن العمود. وعند انتقاله من هذه الطبقة إلى الطبقة التي تليها يزداد انحرافه. وهكذا يزداد انحراف الشعاع أثناء انتقاله خلال طبقات الهواء المتتالية متخذاً مساراً منحنياً وعندما تصبح زاوية سقوطه في إحدى الطبقات أكبر من الزاوية الحرجة بالنسبة للطبقة التي تحتها فإن الشعاع الضوئي ينعكس انعكاساً كلياً متخذاً مساراً منحنياً إلى أعلى حتى يصل إلى العين التي ترى صورة قمة النخلة على امتداد الشعاع التي يصلها. وهذا يفسر رؤية صورتها مقلوبة فيظن المراقب انه هناك ماء.

ثانياً - عرف كلاً من:

معامل الانكسار النسبي بين وسطين:

نسبة جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية السقوط في الوسط الثاني نسبة ثابتة لهذين الوسطين.

معامل الانكسار المطلق لوسط.

هو مقلوب جيب الزاوية الحرجة عند انتقال الضوء من هذا الوسط إلى الهواء أو الفراغ.

الزاوية الحرجة.

هي زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية تساوي 90.

زاوية الانحراف.

هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج.

ثالثاً – أكمل العبارات التالية:

a. تتعين المسافة بين هذبتين متتاليتين من نفس النوع من العلاقة:

$$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$$

b. قانون سنل هو:

$$n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta$$

c. الانفراج الزاوي في منشور رقيق يتعين من العلاقة:

$$(\alpha_0)_b - (\alpha_0)_r$$

d. قوة تفريق مادة هي:

صفة مميزة لمادة المنشور لا تتوقف على زاوية الرأس.

رابعاً – ضع علامة (✓) أمام الاختبار الصحيح:

1. عندما ينعكس الضوء تكون:

- زاوية السقوط أقل من زاوية الانعكاس.
- زاوية السقوط أكبر من زاوية الانعكاس.
- زاوية الانعكاس = زاوية السقوط
- لا توجد أجابة صحيحة .

2. عندما ينكسر الضوء تكون النسبة $\frac{\sin \phi}{\sin \theta}$ (حيث ϕ زاوية السقوط ، θ زاوية الانكسار).

- **نسبة ثابتة للوسطين.**
- غير ثابتة لهذين الوسطين.
- مقدار ثابت أكبر من الواحد الصحيح دائماً.
- مقدار ثابت أقل من الواحد الصحيح دائماً.

3. نسبة جيب زاوية السقوط في الوسط الأول الى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني تسمى:

- معامل الانكسار المطلق للوسط الأول.
- معامل الانكسار المطلق للوسط الثاني.
- معامل الانكسار النسبي من الوسط الثاني إلى الوسط الأول.
- **معامل الانتصار النسبي من الوسط الأول إلى الوسط الثاني.**

4. معامل الانكسار n_2 يساوي:

- $\frac{n_2}{n_1}$
- $\frac{n_1}{n_2}$
- $n_1 n_2$
- $\frac{\sin \phi_2}{\sin \theta_1}$

5. يتعين معامل انكسار مادة منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف من:

- $n = \frac{\sin \alpha_0}{\sin A}$
- $n = \frac{\sin \left(\frac{\alpha_0 + A}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\alpha_0}{2} \right)}$
- $n = \frac{\sin \left(\frac{\alpha_0 + A}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}$
- $n = \frac{\sin \left(\frac{\alpha_0 + A}{2} \right)}{\sin A}$

6. يتعين الانحراف في المنشور الرقيق من العلاقة:

- $\alpha_0 = n(A - 1)$
- $n = A(\alpha_0 - 1)$
- $\alpha_0 = A(n + 1) =$
- $\alpha_0 = A(n - 1)$

7. شعاع ضوئي يسقط على سطح يفصل بين وسطين فإذا كانت زاوية السقوط 60 وزاوية الانكسار 30 فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول الى الوسط الثاني هو:

- $\sqrt{3}$
- $\frac{1}{2}$
- $\sqrt{2}$
- 2

8. شعاع ضوئي يسقط بزاوية 48.5 على أحد أوجه متوازي مستطيلات من الزجاج ومعامل انكسار مادته 1.5 فتكون زاوية انكساره هي:

- 20
- **30**
- 35
- 40

9. في تجربة لتعيين النهاية الصغرى للانحراف في المنشور الثلاثي وجد أن هذه الزاوية تساوي 48.2 فإذا كانت زاوية رأس المنشور 58.8 فإن معامل انكسار مادته هو:

- 1.5
- 1.63
- 1.82
- **1.85**

10. إذا كانت الزاوية الحرجة لوسط بالنسبة للهواء هي 45 فإن معامل انكسار هذا الوسط:

- 1.64
- 2
- 1.7
- $\sqrt{2}$

11. منشور من الزجاج زاوية رأسه 5 ومعامل انكسار مادته 1.6 تكون زاوية انحراف الضوء فيه هي:

- 5
- 6
- 8
- **3**

12. منشور رقيق يحرف الأشعة الضوئية الساقطة عليه بمقدار 4 فإذا كانت زاوية رأسه 8 فإن معامل انكسار مادته هو:

- **1.5**
- 1.4
- 1.33
- 1.6

أولاً: اكتب المصطلح العلمي

1. انتقال الطاقة دون انتقال المادة → الموجة
 2. موجات تحتاج إلى وسط مادي → الموجات الميكانيكية
 3. موجات تنتشر في الفراغ → الموجات الكهرومغناطيسية
 4. أكبر إزاحة عن موضع السكون → سعة الاهتزازة
 5. زمن اهتزازة كاملة → الزمن الدوري (T)
 6. عدد الاهتزازات في الثانية → التردد (f)
 7. المسافة بين قمتين أو قاعين متتاليين → الطول الموجي (λ)
 8. سرعة انتشار الموجة → السرعة الموجية (v)
 9. سطح جميع نقاطه لها نفس الطور → صدر الموجة
 10. مناطق مضيئة تتخللها مظلمة نتيجة حيود الضوء → هيب الحيود
-

ثانياً: ما معنى

التردد = 50 Hz

- الجسم يهتز 50 اهتزازة/ث .

الزمن الدوري = 0.2 s

- زمن اهتزازة كاملة 0.2 ثانية .

الطول الموجي = 4 m

- المسافة بين قمتين 4 = م .

سرعة الموجة = 300 m/s

- الموجة تقطع 300 م في ثانية .
-

ثالثاً: علل

1. تنتقل الموجات الطاقة دون المادة .
 - لأنها تنقل الطاقة فقط .
2. لا تنتشر الموجات الميكانيكية في الفراغ .

- لأنها تحتاج وسطاً مادياً .
- 3. تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ .
- لأنها لا تحتاج وسطاً مادياً .
- 4. ينتشر الصوت في الهواء كموجات طولية .
- لأن الجزيئات تهتز مع اتجاه الانتشار .
- 5. لا ينتشر الصوت في الهواء كموجات مستعرضة .
- لضعف قوى التماسك .
- 6. ينتشر الصوت في المواد الصلبة طولياً ومستعرضاً .
- لوجود قوى تماسك .
- 7. لا يسمع صوت الانفجارات الشمسية .
- لعدم وجود وسط مادي .
- 8. كلما زاد التردد قل الزمن الدوري .
- لأنهما عكسيان .
- 9. إذا نقص الزمن الدوري للنصف تضاعف التردد .
- لأن التردد مقلوب الزمن الدوري .
- 10. يقاس التردد بوحدة s^{-1} .
- لأنه مقلوب الثانية .

رابعاً: ماذا يحدث

1. إذا زاد التردد؟
 - يقل الزمن الدوري .
2. إذا زاد الزمن الدوري؟
 - يقل التردد .
3. إذا انعدم الوسط المادي؟
 - لا ينتقل الصوت .
4. إذا انتقلت الموجة لوسط آخر؟

- تتغير السرعة والطول الموجي ويثبت التردد .

خامساً: اختر

1. تقوم الموجات بنقل :
 - الطاقة ✓
2. الموجات التي تحتاج وسطاً مادياً :
 - الميكانيكية ✓
3. الموجة التي لا تنتشر في الفراغ :
 - الصوت ✓
4. الموجة الطولية :
 - الصوت في الهواء ✓
5. الموجات الكهرومغناطيسية تنتشر في :
 - الفراغ ✓
6. اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط في الموجة الطولية :
 - في نفس اتجاه الانتشار ✓

الفصل الثاني: الضوء

أولاً: اكتب المصطلح العلمي

1. ارتداد الضوء إلى نفس الوسط .
 - الانعكاس
2. انتقال الضوء من وسط لآخر فيغير اتجاهه .
 - الانكسار
3. النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ وسرعته في الوسط .
 - معامل الانكسار المطلق
4. النسبة بين معاملي انكسار وسطين .

- معامل الانكسار النسبي
- 5. زاوية السقوط التي يقابلها زاوية انكسار 90° .
- الزاوية الحرجة
- 6. ارتداد الضوء داخل الوسط بالكامل .
- الانعكاس الكلي
- 7. تراكب موجتين ضوئيتين .
- التداخل
- 8. انحناء الضوء حول الحواف والفتحات .
- الحيود
- 9. أقل زاوية انحراف في المنشور .
- زاوية النهاية الصغرى للانحراف
- 10. الزاوية بين الشعاعين الأحمر والأزرق بعد المنشور .
- الانفراج الزاوي
- 11. نسبة الانفراج الزاوي إلى انحراف اللون الأصفر .
- قوة التفريق اللوني
- 12. المناطق المضيئة والمظلمة الناتجة عن التداخل .
- الهيب

ثانياً: ما معنى

معامل الانكسار $1.5 =$

- سرعة الضوء في الوسط = سرعة الضوء في الفراغ $\div 1.5$.

الزاوية الحرجة $= 49^\circ$

- زاوية سقوط تعطي زاوية انكسار 90° .

زاوية النهاية الصغرى $= 25^\circ$

- أقل زاوية انحراف للشعاع .

الانفراج الزاوي $= 3^\circ$

- الزاوية بين الأحمر والأزرق = 3. °

قوة التفريق = 0.08

- الانفراج = 8% من الانحراف .

ثالثاً: علل

1. تختلف الموجات الكهرومغناطيسية .
 - لاختلاف التردد والطول الموجي .
2. ينكسر الضوء بين وسطين .
 - لاختلاف سرعته .
3. معامل الانكسار النسبي بلا وحدة .
 - لأنه نسبة بين كميتين .
4. معامل الانكسار المطلق بلا وحدة .
 - لأنه نسبة بين كميتين .
5. معامل الانكسار المطلق أكبر من 1 .
 - لأن سرعة الضوء في الفراغ أكبر .
6. معامل انكسار الهواء = 1 .
 - لأن سرعة الضوء فيه $\approx$ سرعة الضوء في الفراغ .
7. الماس شديد التآلق .
 - لصغر الزاوية الحرجة وكثرة الانعكاس الكلي .
8. قد لا يرى الضوء الخارج من الماء .
 - لحدوث انعكاس كلي .
9. الهدبة المركزية مضيئة .
 - لأنها تداخل بناء .
10. يستخدم ضوء أحادي اللون في تجربة يونج .
 - لثبات الطول الموجي .
11. تظهر هذب مضيئة ومظلمة .

- بسبب التداخل .
- 12. يظهر حيود الضوء عند فتحة ضيقة .
- لأن الفتحة تصبح مصدرًا للموجات الثانوية .
- 13. يحدث السراب .
- بسبب الانعكاس الكلي .
- 14. لا ينكسر الشعاع الساقط عمودياً .
- لأن زاوية السقوط صفر .
- 15. زاوية السقوط لا تساوي غالباً زاوية الانكسار .
- لاختلاف سرعة الضوء .
- 16. ترى صورتك على الزجاج ليلاً أكثر .
- لأن الضوء المنعكس يكون أوضح .

رابعاً: ماذا يحدث

1. إذا زادت زاوية السقوط عن الحرجة؟
- يحدث انعكاس كلي .
2. إذا سقط الضوء عمودياً؟
- ينفذ دون انحراف .
3. إذا انتقل الضوء من وسط أكبر كثافة لأقل كثافة؟
- يبتعد عن العمود .
4. إذا انتقل من أقل كثافة لأكثر كثافة؟
- يقترب من العمود .
5. إذا صغرت فتحة الحيود؟
- يزداد الحيود .
6. إذا استُخدم ضوء أبيض في تجربة يونج؟
- تتداخل الألوان وتتشوش الهدب .
7. إذا أصبحت زاوية السقوط أقل من الحرجة؟

- يحدث انكسار .

خامساً: اختر الإجابة الصحيحة

1. يحدث السراب بسبب :
 - ☒ الانعكاس الكلي .
2. أكبر زاوية انكسار هي :
 - ☒ 90° .
3. عند الانعكاس :
 - ☒ زاوية السقوط = زاوية الانعكاس .
4. الهدبة المركزية في تجربة يونج :
 - ☒ مضيئة .
5. زاوية رأس المنشور الرقيق :
 - ☒ أقل من 10

سائساً: الاستخدامات

المنشور العاكس

- البيروسكوب .
- مناظير الميادين .

الألياف الضوئية

- العمليات الجراحية .
- المناظير الطبية .
- الاتصالات .

تجربة يونج

- دراسة التداخل .
- قياس الطول الموجي .